Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Multiplication et division des nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Multiplication et division des rationnels | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Produit de deux ou trois rationnels, inverse d'un rationnel non nul et quotient de deux rationnels.

Objectifs du cours

- Calculer le produit de deux ou trois rationnels.
- Connaître l'inverse d'un rationnel.
- Calculer le quotient de deux rationnels.

1. Produit de deux rationnels

Règle

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$.

Cas particuliers : $a \times \frac{b}{c} = \frac{a \times b}{c}$; $1 \times \frac{b}{c} = \frac{b}{c}$; $0 \times \frac{b}{c} = 0$.

Exemple

Calculer.

1. $\frac{12}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$.
2. $\frac{7}{24} \times \frac{-1}{2} = \frac{-7}{48}$; $\frac{15}{4} \times (-3) = \frac{-45}{4}$.

Propriété — Produit de trois nombres

$a \times b \times c = (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$, et $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{x}{y} = \frac{a \times c \times x}{b \times d \times y}$.

Exemple

Calculer.

1. $2 \times \dfrac{3}{2} \times \dfrac{-5}{7} = 3 \times \dfrac{-5}{7} = -\dfrac{15}{7}$.
2. $\dfrac{-5}{3} \times \dfrac{9}{10} \times \dfrac{6}{-4} = \dfrac{-270}{-120} = \dfrac{9}{4}$.

2. Inverse et quotient

Définition

Deux nombres sont **inverses** si leur produit vaut 1. L'inverse de $\dfrac{a}{b}$ (non nul) est $\dfrac{b}{a}$; on note $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-1} = \dfrac{b}{a}$. Pour tout $x \neq 0$: $x \times \dfrac{1}{x} = 1$.

Exemple

Inverses.

1. L'inverse de $\dfrac{-23}{2}$ est $\dfrac{2}{-23}$; l'inverse de $\dfrac{1}{8}$ est 8.

Règle

Le quotient de $\dfrac{a}{b}$ par $\dfrac{c}{d}$ $(c \neq 0)$ est le produit de $\dfrac{a}{b}$ par l'inverse de $\dfrac{c}{d}$: $\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$.

Exemple

Calculer.

1. $\dfrac{1}{8} \div \dfrac{4}{3} = \dfrac{1}{8} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{32}$.
2. $\dfrac{-\frac{14}{3}}{\frac{2}{3}} = -\dfrac{14}{3} \times \dfrac{3}{2} = -7$.
3. $-32 \div \dfrac{18}{12} = -32 \times \dfrac{12}{18} = -32 \times \dfrac{2}{3} = -\dfrac{64}{3}$.

L'essentiel à retenir

- $\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$.
- L'inverse de $\dfrac{a}{b}$ est $\dfrac{b}{a}$.
- Diviser par un nombre = multiplier par son inverse.

Exercices d'application

Exercice 1 : Produit et simplification

Calculer $\frac{7}{6} \times \frac{3}{14}$ (écriture décimale).

Exercice 2 : Produit avec un négatif

Calculer $\frac{8}{28} \times \frac{-14}{2}$.

Exercice 3 : L'inverse

Quel est l'inverse de $-\frac{7}{3}$?

a) $-\frac{3}{7}$ **b)** $\frac{3}{7}$ **c)** $\frac{7}{3}$ **d)** $-\frac{7}{3}$

Exercice 4 : Quotient

Calculer $\frac{\frac{21}{5}}{\frac{-3}{5}}$.

Exercice 5 : Produit de trois nombres

Calculer $G = \frac{8}{3} \times \frac{9}{15} \times \frac{3}{4}$ (écriture décimale).

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Produit et simplification

1. $\frac{7 \times 3}{6 \times 14} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4} = 0{,}25.$

Réponse : $0,25$

Exercice 2 : Produit avec un négatif

1. $\frac{8}{28} \times (-7) = -\frac{56}{28} = -2.$

Réponse : -2

Exercice 3 : L'inverse

1. $-\frac{7}{3} \times \left(-\frac{3}{7}\right) = 1.$

Réponse : a) $-\frac{3}{7}$

Exercice 4 : Quotient

1. $\frac{21}{5} \times \frac{5}{-3} = \frac{21}{-3} = -7.$

Réponse : -7

Exercice 5 : Produit de trois nombres

1. $G = 2 \times \frac{9}{15} = \frac{18}{15} = \frac{6}{5} = 1{,}2.$

Réponse : $1, 2$